利用UNIX的解決方法建立儲存設備SnapDrive

Snapdrive for Unix

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/concept_methods_forcreating_storage.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

利用UNIX的解決方法建立儲存設備SnapDrive . . . 1
建立儲存設備的方法 . . . 1
儲存設備建立作業準則 . . . 1
儲存建立作業所需的資訊 . . . 2
為LVM實體建立儲存設備 . . . 6
為位於LUN上的檔案系統建立儲存設備 . . . 6
建立不含主機實體的LUN . . . 7
在LUN上建立檔案系統、並自動設定LUN . . . 7
在LUN上建立檔案系統並指定LUN . . . 8
建立LVM實體並自動設定LUN . . . 8
建立LVM實體並指定LUN . . . 9

利用UNIX的解決方法建立儲存設備SnapDrive

您可以使用SnapDrive UNIX版的支援功能來建立LUN、直接在LUN上建立的檔案系統、磁碟群組、主機磁碟區和LUN上建立的檔案系統。

UNIX版的支援功能可自動處理設定與這些實體相關的LUN所需的所有工作、包括準備主機、執行探索對應、建立實體、以及連線至您所建立的實體。SnapDrive您也可以指定哪些LUN SnapDrive 適用於UNIX、用來為您要求的實體提供儲存設備。

您不需要同時建立LUN和儲存實體。如果您單獨建立LUN、則稍後可以使用現有的LUN來建立儲存實體。

建立儲存設備的方法

UNIX版提供一些基本格式的「支援功能」命令、讓您更輕鬆地建立所需的儲存設備。SnapDrive SnapDrive儲存設備建立作業分為各種一般類別。

- Create LUNs（建立LUN SnapDrive ）-「flexenstorage create」命令會自動在儲存系統上建立LUN、但不會建立任何其他儲存實體。適用於UNIX的執行所有與主機準備和建立每個LUN的儲存探索相關的工作、以及對應和連線至LUN。SnapDrive
- 直接在LUN上建立檔案系統、並自動設定LUN（SnapDrive 適用於UNIX）、即可執行設定檔案系統所需的所有動作。您不需要指定任何LUN來建立。
- 直接在LUN上建立檔案系統、並指定您要與其相關聯的LUN、在此情況下、您可以使用「SnapDrive 靜態儲存建立」命令來指定您要設定的檔案系統、以及您要與檔案系統相關聯的LUN。
- 建立LVM並自動設定LUN -「SnapDrive 還原儲存建立」命令可讓您在主機上建立檔案系統、邏輯磁碟區或磁碟群組。UNIX版執行設定實體所需的所有動作、包括自動建立所需的磁碟群組和LUN。SnapDrive您不需要為其指定任何LUN即可建立。
- 在主機上建立LVM實體、並指定您要與其相關聯的LUN - 在這種情況下、您可以使用「SnapDrive 支援儲存建立」命令來指定您要設定的實體（檔案系統、邏輯磁碟區或磁碟群組）、以及您要與該實體相關聯的LUN。
- 在主機叢集環境中的共用主機上建立檔案系統-在此情況下、您會在共用主機上建立檔案系統、邏輯磁碟區或磁碟群組。

儲存設備建立作業準則

當您使用「SnapDrive fuse storage cre創作」命令進行儲存建立作業時、請遵循特定準則。

- 如果您使用「-LUN」選項列出不同儲存系統磁碟區的LUN、則無法在命令提示字元中加入「-dg」、「-hostvol'」或「-FS」選項。
- nolvm選項會直接在LUN上建立檔案系統、而不會啟動主機LVM。

  使用此選項時、您無法指定主機磁碟區或磁碟群組。

- 您無法使用SnapDrive UNIX儲存資源配置命令來執行NFS檔案或目錄樹狀結構。
- 如果您使用「SnapDrive flexunity storage create」命令直接在LUN上建立檔案系統、則無法指定多個LUN。

當您使用此形式的命令時、適用於UNIX的往往會建立新的LUN。SnapDrive

- 有些作業系統會限制您可以建立多少LUN。

  如果您的主機正在執行其中一種作業系統、您可能會想要執行「SnapDrive 支援組態檢查LUN」命令。

- 支援使用DMP多重路徑在原始LUN上建立檔案系統。

相關資訊

UNIX儲存設備建立命令在探索部分對應裝置時失敗SnapDrive

組態選項及其預設值

儲存建立作業所需的資訊

完成儲存建立作業時、您必須提供一些資訊。

下表列出當您使用「SnapDrive ‘fuse storage create’命令建立儲存設備時、所需提供的資訊：

需求	引數
決定您要配置的儲存設備類型。根據您輸入的命令、您可以建立下列任一項目： • LUN 如果您建立一個或多個LUN、第一個引數必須使用長格式的LUN名稱、以指定儲存系統名稱、磁碟區名稱及磁碟區內LUN的名稱。 若要指定其他LUN、如果新LUN位於與先前LUN相同的儲存系統和磁碟區、則可以單獨使用LUN名稱（簡稱）。否則、您可以指定新的儲存系統名稱和磁碟區名稱（或僅指定磁碟區名稱）來取代先前的值。 • 直接在LUN上建立的檔案系統 如果在LUN上建立檔案系統、第一個引數必須是「-FS」掛載點。若要在儲存系統和磁碟區的LUN上建立檔案系統、請使用「-filervol_」引數、並指定儲存系統和磁碟區的名稱。若要在特定LUN上建立檔案系統、請使用「-LUN_」引數、並指定儲存系統名稱、磁碟區名稱和LUN名稱。您也必須加入「-nolvm」選項、才能在LUN上建立檔案系統、而不啟動主機LVM。 根據預設、SnapDrive UNIX版的功能會自動執行與LUN主機準備和探索相關的所有工作、以及對應和連線至LUN。 • 使用主機磁碟區和檔案系統的LVM磁碟群組 當您指定磁碟或磁碟區群組、檔案系統、主機或邏輯Volume時、SnapDrive UNIX版的支援功能會執行所有必要的動作、以建立您指定的實體。您可以明確指定LUN、或只是提供儲存系統和Volume資訊、讓SnapDrive UNIX版的流通系統自動建立LUN。 如果您要建立檔案系統等實體、則不需要提供磁碟或磁碟區群組的值。適用於UNIX的可自動建立一個。SnapDrive	• LUN（-LUN）
‘長**LUN**名稱’	• 其他LUN
「* lun_name*」（長格式或短格式）	• 磁碟群組（`-dg * DGNAME` ）或磁碟區群組（`-vg * vgname`）

需求	引數
「磁碟」或「磁碟區群組名稱」	UNIX版可建立磁碟或磁碟區群組、根據您使用「-dg」選項輸入的值來容納LUN。SnapDrive您為群組提供的名稱不得存在。
• 主機磁碟區（`-hostvol* file_spec*`）或邏輯磁碟區（-lvol* file_spec*）	「主機」或「邏輯磁碟區名稱」
• 檔案系統（`-FS * file_spec*）	文件系統名稱*
「-nolvm」	~
*必要：*如果您要建立直接位於LUN上的檔案系統、請指定「-nolvm」選項。	• LUN大小（`-lunsize-）
規模*	• 磁碟群組大小（`-DGSIZE） • Volume群組大小（`-vgSizer'）
規模*	為所建立的每個實體指定大小（以位元組為單位）或其他資料單位。LVM實體的大小取決於您要求的LUN集合大小。 若要控制主機實體的大小、請使用「-DGSITY」選項來指定基礎磁碟群組的大小（以位元組為單位）。
• 儲存系統磁碟區路徑（`-filervol'）	**`long filer_path**
• LUN	‘長**LUN**路徑’
指定儲存系統及其磁碟區、SnapDrive 以便讓UNIX使用者能夠自動建立LUN。 • 使用「-filervol」選項來指定您要在其中建立LUN的儲存系統和磁碟區。 請勿指定LUN。當您使用這種形式的「還原儲存建立」命令時、適用於UNIX的可自動建立LUN。SnapDrive SnapDrive它使用系統預設值來判斷LUN ID及每個LUN的大小。它會根據主機磁碟區或檔案系統的名稱來建立相關磁碟/磁碟區群組的名稱。 • 使用「-LUN」選項來命名您要使用的LUN。	檔案系統類型（`-fstypy'）

需求	引數
‘類型’	如果您要建立檔案系統、請提供代表檔案系統類型的字串。 對於AIX SnapDrive 、UNIX版的支援對象為：「JFS2」或「VxFS」。 在AIX主機上、JFS檔案系統類型不支援儲存作業、但支援Snapshot作業。 根據預設、SnapDrive 如果您的主機平台只有一種檔案系統類型、則UNIX版的支援功能會提供此值。在這種情況下、您不需要輸入。
vmtype	‘類型’
*選用：*指定用於SnapDrive UNIX作業的Volume Manager類型。	「-fsopts」
‘選項名稱和值’	「mnttops」
‘選項名稱和值’	《業者》
~	保留
-noreserve	~

需求	引數
*選用：*如果您要建立檔案系統、可以指定下列選項： • 使用「-fsopts」指定您要傳遞至用於建立檔案系統之主機命令的選項。例如、您可以提供「mKFS」命令所使用的選項。您所提供的值通常必須是引號字串、而且必須包含要傳遞給命令的確切文字。 • 使用「-mnterts」指定您要傳遞至主機掛載命令的選項（例如、指定主機系統記錄行為）。您指定的選項會儲存在主機檔案系統表格檔案中。允許的選項取決於主機檔案系統類型。 mnterts參數是使用"mount"命令"-o"標記指定的檔案系統類型選項。請勿在「-mnterts_」引數中加入「-o」旗標。例如、一系列的「-mntops tmplog」會將字串「-o tmplog」傳遞至「mount"命令、並將文字tmplog插入新的命令列。 ⓘ 如果您將任何無效的「*-mnttops*」選項用於儲存和快照作業、SnapDrive 則適用於UNIX的不能驗證這些無效的掛載選項。 • 使用「-noperersist」建立檔案系統、而不需在主機上的檔案系統掛載表格檔案中新增項目。根據預設、「SnapDrive flexiStorage create」命令會建立持續掛載。當您在AIX主機上建立LVM儲存實體時、SnapDrive 適用於UNIX的Sfor UNIX會自動建立儲存設備、掛載檔案系統、然後在主機檔案系統表格中放置檔案系統的項目。 • 使用「-Reserve	-noreserve」建立儲存設備、無論是否建立空間保留。
• igroup名稱（`**—igroup**）	hy*ig名稱*

為**LVM**實體建立儲存設備

如果您使用SnapDrive UNIX版的功能來使用LVM建立邏輯磁碟區或檔案系統、SnapDrive 則UNIX版的Efuse會自動建立所需的磁碟群組。適用於UNIX的支援會根據主機Volume Manager支援的類型來建立檔案系統。SnapDrive對於AIX、它包括JFS2、JFS和VxFS。

為位於**LUN**上的檔案系統建立儲存設備

如果您使用SnapDrive UNIX版的支援功能來建立直接位於LUN上的檔案系統、SnapDrive 則UNIX版的支援功能會建立及對應LUN、然後在不涉及主機LVM的情況下建立及掛載檔案系統。

當主機的根檔案系統具有唯讀權限時、不支援UNIX作業的支援。SnapDrive

建立不含主機實體的LUN

您可以在SnapDrive 儲存系統上建立LUN、以使用UNIX指令來配置儲存設備。

步驟

1. 在命令列介面中輸入下列命令：

   hy* SnapDrive 實體儲存設備create -lun *long_lun_name*-lunsize *[lun_name …]*-lunsize_Size__[{-Reserve |-noreserveoe}]-igroup ig_name *ig_name [ig*名稱*…]**

   適用於UNIX的可建立您指定的LUN。SnapDrive

範例：在儲存系統上建立三個10 GB LUN

《SnapDrive 支援儲存設備創造-LUN acctfiler/vol/vol1/lunb lunc - lunsize 10g'》

在LUN上建立檔案系統、並自動設定LUN

您可以使用SnapDrive 適用於UNIX的功能在LUN上建立檔案系統。適用於UNIX的可自動建立相關的LUN。SnapDrive

步驟

1. 在命令列輸入下列命令：

   hy* SnapDrive fssstorage create -fs *file_spec*-nolvm [-fstype][-fsopts options][-mntopts options][-nopersist]-filervol *long filer_path*-lunsize *size*[-igroup *ig_name [ig_name …]*]__-{-repre -nes_nest*

   適用於UNIX的作業系統會建立您指定的檔案系統、並在您指定的儲存系統上建立LUN。SnapDrive它會執行與主機準備和探索LUN相關的所有工作、以及對應LUN並將其連接至主機實體。

範例：

直接在**LUN**上建立**100-MB**檔案系統：

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/acct1 -filervol acctfiler:/vol/vol1
-lunsize 100m -nolvm
```

在沒有任何**Volume Manager**的原始**LUN**上建立檔案系統：

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/vxfs2 -fstype vxfs -lun
snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 -lunsize 50m -nolvm
LUN snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 => /dev/vx/dmp/Disk_1
file system /mnt/vxfs2 created
```

在LUN上建立檔案系統並指定LUN

您可以在LUN上建立檔案系統、並指定作為其中一部分建立的LUN。

步驟

1. 請使用下列命令格式來完成此作業：

   hy* SnapDrive fssstorage create -fs *file_spec*-nolvm [-fstype_type_][-vmtype *type*][-fsopts *options*][-mntoptTS *options*][-nopersist]-LUN *long lun_name*-munsize ig *name*[*name[*

   適用於UNIX的系統可在您指定的儲存系統、磁碟區和LUN上建立檔案系統。SnapDrive它會執行與主機準備和探索LUN相關的所有工作、以及對應LUN並將其連接至主機實體。

範例：在ACctfiler/vol/vol1中的Iona上建立100 MB檔案系統

`# SnapDrive esvasport create -FS /mnt/acct1 -LUN acctfiler:/vol/vol1/luna-lunsize 100m -nolvm'

*範例：*此範例可在AIX主機上的原始LUN上建立JFS2檔案系統：hes# SnapDrive feststorage create -FS /mnt/jfs1 -fstype JFS2 -LUN snooopy：/vol/vol1/lunlvm1 -lunsize 100m -nolvm

```
LUN snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 => /dev/hdisk2
172 Creating storage
file system /mnt/jfs1 created
```

建立LVM實體並自動設定LUN

您可以在主機上建立檔案系統、邏輯磁碟區或磁碟群組等實體、SnapDrive 並讓適用於UNIX的支援功能自動建立相關的LUN。

- 「host_lvm_fspec」引數可讓您指定要建立檔案系統、邏輯磁碟區或磁碟群組。此引數有三種一般格式。您使用的格式取決於您要建立的實體。

若要建立檔案系統、請使用此格式：「-FS file_spec [-fstype][-fsopts選項][-mntopts選項][-nopersist][-hostvol file_spec][-dg dg_name]

若要建立邏輯或主機磁碟區、請使用下列格式：

「」***file_spec*[-dg *dg_name*]**

若要建立磁碟或磁碟區群組、請使用下列格式：

「」、「***dg***」、「」

- 如果您建立檔案系統、也可以納入主機磁碟區規格、磁碟群組規格、或同時包含兩種規格、以指出檔案系統所在的主機磁碟區和磁碟群組。如果您不包含這些規格、SnapDrive 則UNIX版的支援功能會自動產生主機磁碟區和磁碟群組的名稱、或兩者的名稱。
- 當您指定主機Volume時、SnapDrive 適用於UNIX的功能會建立一個串聯的主機Volume。雖然這是SnapDrive UNIX唯一支援的格式、但在建立主機磁碟區時、仍可讓您操作現有的等量分佈主機磁碟區。

步驟

1. 在命令列輸入下列命令：

   hy* SnapDrive 鏡像儲存設備create *host_xvm_fspec*-filervol *long filer_path*-DG大小[-igroup *ig_name [ig_name …]*[{-Reserve |-noreserve]*

   適用於UNIX的支援會建立您指定的主機實體、並在您指定的儲存系統上為其建立LUN。SnapDrive它會針對每個LUN執行與主機準備和探索相關的所有工作、以及對應LUN並將其連接至主機實體。

建立LVM實體並指定LUN

您可以建立檔案系統、邏輯磁碟區或磁碟群組等主機實體、並指定其一部分所建立的LUN。

步驟

1. 在命令列輸入下列命令：

   hy* SnapDrive fest_-lun *long lun_name*[*lun_name …*]-lunsize *size*[-igroup *ig_name*[*ig_name…*]][{-Reserve |-noreserve }]*

   此範例會根據您的主機、使用檔案系統建立檔案系統/mnt/acctfs。它會在儲存系統acctFiler上設定三個LUN。每個LUN為10 GB：

   hes*# SnapDrive feststorage create -FS /mnt/acctfs -fstype JFS2 -LUN acctfiler:/vol/vol1/lunb lunc -lunsize 10g*

```
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- acctfiler:/vol/vol1/lunA => hdisk2
- acctfiler:/vol/vol1/lunB => hdisk3
- acctfiler:/vol/vol1/lunC => hdisk4
disk group acctfs_SdDg created
host volume acctfs_SdHv created
file system /mnt/acctfs created
```

```
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- acctfiler:/vol/vol1/lunA => /dev/vx/rdmp/c4t0d3s2
- acctfiler:/vol/vol1/lunB => /dev/vx/rdmp/c4t0d7s2
- acctfiler:/vol/vol1/lunC => /dev/vx/rdmp/c4t0d8s2
disk group acctfsvg created
host volume acctfshv created
file system /mnt/acctfs created
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.